

Ma'ruza-7

7-mavzu: Real gazlar. Molekulalararo o'zaro ta'sir kuchlari.

Reja:

1. *Molekulalararo o'zaro ta'sir kuchlari to'g'risida tushuncha.*
2. *Real gazning xolat tenglamasi.*
3. *Van-der- Vaals izotermalari. Kritik xolat.*
4. *Diffuziya.*

Xulosa

Tayanch so'zlar va iboralar: *Real gaz, Van - der – Vaals tenglamasi, izotermalari, kritik holat,, Joul-Tomson effekti, Yung moduli, Mendeleyev – Klapayron, Molekulalar, issiqlik sig'imi, faza, fazaviy o'tishlar, erkin yugurish yo'li uzunligi, difuziya*

Molekulalararo o'zaro ta'sir kuchlari to'g'risida tushuncha.

Biz ideal gaz molekulyar-kinetik nazariyasini o'rganganimizda gaz zarralarini (molekulalarini) elastik sharlarga o'xshagan va tartibsiz harakatlanuvchi molekulalardan iborat deb hisoblagan edik. Molekulalar orasidagi kuchlar faqat ular bir-biriga urilgandagina ta'sir qiladi va bu kuchlar itarishish elastik kuchlardir. Molekulalarning o'lchamlari molekulalar orasidagi o'rtacha masofaga nisbatan nazarga olmasa bo'ladigan darajada kichik deb hisoblanadi. Bu model ideal gaz Boyl Mariott, Gey-Lyussak qonunlariga aniq bo'yso'nadigan gazga mos keladi. ammo, biz aytib o'tganimizdek real gazlar bu qonunlarga faqat taqriban bo'yso'nadi. YUqori bosimlarda hamma gazlar ham Boyl-Mariott qonuniga bo'yso'nmay qo'yadi.

Molekulalarni sharlar deb hisoblar ekanmiz, ularning radiuslari 10^{-8} sm chamasidagi kattaliklar deb olishimiz kerak. Bunda bir dona molekulaning hajmi:

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \approx 4 \cdot 10^{-24} \text{ sm}^3$$

Normal sharoitdagi 1 cm^3 gazda $n_0 = 3 \cdot 10^{19}$ dona molekula bor. Demak 1 sm^3 hajmda bo'lgan barcha molekulalarning jami hajmi $V^1 = n_0 V \approx 10^{-4} \text{ sm}^3$ ga teng.

Ya'ni $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ pa}$ bosim va 0°S temperaturadasi gaz molekulalarining hajmi gaz hajmining taxminan o'n mingdan bir qisminigina egallar ekan. Agar bosim oshib borsa gaz Boyl-Mariott qonuniga bo'yso'nmaydi Ya'ni gazlarni xossalari ideal gaz xossalaridan chetlashishiga olib keladi. Chunki, birinchidan gaz molekulalari o'zining ma'lum o'lmachlariga ega bo'lishi. Ikkinchidan (molekulalar orasidagi o'zaro ta'sir kuchlarining elastik sharlardagi o'zaro ta'sir kuchlariga qaraganda ancha murakkab bo'lishidir. Bu ikki sababni 1873 yilda Gollandiyalik fizik Van-Der-Vaals nazarga tutdi.

Bunday gazning molekulalarini bir - biri bilan ta'sirlashmaydigan material nuqtalar deb qarash mumkin. Lekin real gazlarning molekulalari, kichik bo'lsada, ma'lum xajmga ega bo'ladilar va ular o'zaro kichik kuchlar bilan bog'langanlar. Kichik temperaturalarda yoki yuqori bosimlarda (molekulalar bir - biriga yaqin turganda) ularning xajmlari va ular orasidagi ta'sir kuchlari rol o'ynayboshlaydi. Bunda ideal gaz tenglamasi ishlamay qoladi. Real gazning xolatini ifodalash uchun golland fizigi Van - der - Vaals 1873 yilda Mendeleyev - Klapayron tenglamasiga molekulalarning hajmini va ular o'rtasidagi tortishish kuchlarini hisobga oladigan hadlarni kiritdi. Bir mol gaz uchun u quyidagicha ko'rinishga ega:

$$\left(P + \frac{a}{V_{\mu}^2} \right) \cdot (V_{\mu} - b) = RT \quad (7.1)$$

Bu yerda $\frac{a}{V_{\mu}^2}$ - ichki bosimni bildiradi, a - konstanta, b - 1 mol molekulalarning xajmlari, yig'indisi, V_{μ} - molekulalar harakat qilayotgan hajm yoki gaz joylashgan idish xajmi.

Istalgan massa uchun Van - der - Waals tenglamasi bunday:

$$\left(P + \frac{m^2}{\mu^2} \frac{a}{V^2}\right) \left(V - \frac{m}{\mu} b\right) = \frac{m}{\mu} RT \quad (7.2)$$

μ - 1 mol gazning massasi.

(9.2) formuladan R ideal gaz joylashgan idish devorlarining gazga berayotgan tashqi bosimni bildiradi. Molekulalarning o'zaro tortishish kuchlari esa gazni siquvchi qo'shimcha sabab bo'lib, ular ichki bosim R' ning paydo bo'lishiga olib keladi. xisoblashlar shuni ko'rsatadiki, xosil bo'ladigan qo'shimcha bosim gaz xajmining kvadratiga teskari proporsional

$$P' = \frac{a}{V_{\mu}^2}$$

ekan. Bir mol gaz uchun $\frac{a}{V_{\mu}^2}$ bo'lsa (a proporsionallik koeffitsiyenti), istalgan m massa

$$P' = \frac{m^2}{\mu^2} \frac{a}{V^2}$$

uchun $\frac{m^2}{\mu^2} \frac{a}{V^2}$ bo'ladi. Natijaviy bosim esa shu ikkala bosim P va P' larning yig'indisiga teng bo'ladi.

(7.1) formuladagi V_{μ} bir kilomol gazning egallagan xajmdir, boshqacha aytganda, gaz joylashgan idishning xajmi. Real gazda shu xajmning b ga teng qismlarini molekulalarning o'zi egallaydi, shuning uchun ularning xarakati uchun qoladigan xajm $V_{\mu} = b$ ga teng bo'ladi.

Bundan ko'rinib turibdiki, agar molekulalarning xajmi b idish xajmi V_{μ} teng bo'lib qolsa, ular xech qanday xarakat qilaolmagan bo'lar edilar. Agar (7.1) formulani matematika nuqtai nazaridan normal ko'rinishga keltirsak, u quyidagicha yoziladi.

$$PV_{\mu}^3 - (Pb + RT)V_{\mu}^2 + aV_{\mu} - ab = 0 \quad (7.3)$$

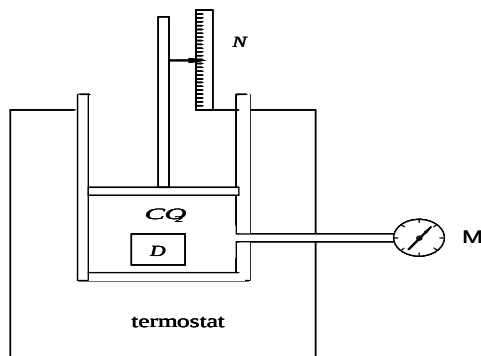
Demak, Van - der - Waals tenglamasi V_{μ} ga nisbatan uchunchi darajali tenglama ekan.

Xar xil temperaturalar uchun R ning V_{μ} ga bog'liqligi **Van - der - Waals izotermalari** deyiladi va ular 7.1- rasmda ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, $T < T_{\kappa}$ larda grafik to'liqinsimon (minimum va maksimumlari bor) sohaga ega. Bu sohada R ning bitta qiymati uchun hajmning uchta $V'_{\mu}, V''_{\mu}, V'''_{\mu}$ xar xil qiymatga egalari to'g'ri keladi. $T > T_{\kappa}$ uchun esa hajmning bitta qiymati uchun bosimning bitta qiymati to'g'ri keladi.

Amalda Van - der - Waals izotermalarining bunday ko'rinishini qanday tekshirib ko'rishi mumkin? Bunday tekshirishni 1869 yilda Van - der - Waals o'z tenglamasini chiqarmasdan avval, Endryus degan olim bajargan. Tajriba sxemasi 7.2-rasmda ko'rsatilgan. Porshen tagiga 1 mol CO_2 gazi kiritiladi. Gazning bosimi va xajmi monometr M va N shkala yordamida o'lchanadi. Germetik ravishda yopilgan shisha deraza D orqali silindr ichidagi gaz kuzatilishi mumkin. Silindr termostatga o'rnatiladi. Agar gazni 31°C dan yuqori temperaturada siqilsa porshen tagida ko'zga ko'rinadigan xech qanday voqea yuz bermaydi. Agar siqish $+31^{\circ}\text{C}$ dan past temperaturada amalga oshirilsa, u xolda xajm ma'lum qiymatga erishganda porshen tagida suyuqlik tomchilari (tuman) paydo bo'ladi, va silindrning devoriga o'tiraboshlaydi. Natijada silindr butunlay suyuqlikka to'lib ketadi. Gazning suyuqlikka aylanishi o'zgarmas bosimda yuz beradi (rasmga qarang).

Demak, eksperimental izotermalarning gorizontallari qismi («platasi») gazning suyuqlikka aylanish jarayonini anglatadi. Platada suyuqlik va gaz birgalikda «yashaydi», V'_μ va V''_μ oralig'ida xajm V'_μ dan kichik bo'lganda CO₂ gazning xammasi suyuqlikka aylangan bo'ladi.

Ikkala ham nazariy, ham amaliy izotermalarni solishtirsak ular bir - biriga o'xshash ekanligini ko'rish mumkin, faqat bitta farqi shu yerdaki, gazning suyuqlikka aylanishi Endryus izotermasida platada yuz beradi, Van - der - Vaals izotermasida - to'liqsimon uchastkada.



7.1-pacm

Endryus tajribasi shuni ko'rsatadiki, xar qanday gaz suyuqlikka faqat shu gazga xos bulgan ma'lum temperatura T_k dan past temperaturada aylantirishi mumkin. Agar gaz temperaturasi T_k dan yuqori bo'lsa, uni xech qanday bosim ostida xam suyuqlikka aylantirib bo'lmaydi. Bu T_k temperaturani kritik temperatura deb ataladi. Rasmda K nuqta kritik nuqta deb ataladi, bu nuqtada tegishli xolat, xajm kritik xajm va bosim kritik bosim deb ataladi.

Misol:

<i>Modda</i>	<i>Kritik temperatura (°C)</i>	<i>Kritik bosim (atm)</i>
Suv	+374	218
Uglekislota (CO ₂)	+31	73
Kislorod	- 119	50
Azot	- 147	34
Vodorod	- 240	13
Geliy	- 268	2,3

Real gazlarning ichki energiyasi. Joule-Tomson effekti. Texnikada gazlarni suyultirish uchun musbat Joule - Tomson effektiga asoslangan Linde mashinasi ishlatiladi. Joule - Tomson effektining 2 xili bor:

1. Boshlang'ich past temperaturada xamma gazlar kengayganda soviydilar (musbat Joule - Tomson effekti).
2. Boshlang'ich yuqori temperaturada xamma gazlar kengayganda isiydilar (manfiy Joule - Tomson effekti).

Bu effektini real gaz ichki energiyasi nuqtai nazaridan taxlil qilamiz. Real gazlar ichki energiyasi molekulalarning kinetik va potensial energiyalari yig'indisidan iborat: Agar gaz tashqi ish bajarmasdan kengaysa va tashqi muxit bilan issiqlik almashmasa, uning ichki energiyasi o'zgarmay qolish kerak.

$$W = W_k + W_{II} = \text{const} \quad (7.4.)$$

1. Boshlang'ich kichik temperaturada molekulalar o'rtasidagi o'rtacha masofa r tortishish kuchlari maksimal bo'ladigan masofa r_m dan kichik bo'ladi. Shuning uchun gaz kengayganda ular o'rtasidagi masofa oshadi, demak tortishish kuchlari r oshadi va potensial energiyasi xam oshadi. (8.4.) formulaga binoan W_{II} oshsa kamayish kerak, demak T kamayadi (yoki gaz soviydi).

2. Agar boshlang'ich temperaturasi yuqori bo'lsa $r > r_m$ bo'ladi, gaz kengaysa r yanada oshadi, tortishish kuchi kamayadi, demak potensial energiya kamayadi, kinetik energiya W_{kin} oshadi, bu esa T oshganini bildiradi (gaz isiydi).

Har qanday qattiq jism tashqi kuchlar ta'sirida o'zining shaklini va hajmini o'zgartiradi. Bunday o'zgarish deformatsiya deb ataladi. Tashqaridan qo'yilgan kuchlarning ta'siri to'xtashi bilan yo'qolib ketuvchi deformatsiyalar elastik deformatsiyalar deb ataladi. Kuchlarning ta'siri to'xtagandan so'ng jismda saqlanib qoluvchi deformatsiyalar plastik yoki qoldiq deformatsiyalari deb ataladi.

Faza deb moddaning mumkin bo'lgan muvozanat holatlaridan fizik xossalari bo'yicha farq qiluvchi termodinamik muvozanat xolatiga aytiladi.

Modda turli agregat xolatlar: qattiq, suyuq va gazsimon xolatda bo'lishi mumkin. Bu xolatlar moddaning fazalariga misol bo'la oladi. Lekin, faza tushunchasi agregat xolat tushunchasidan kengroqdir. Moddaning ayni bir agregat xolat doirasida, modda bir necha fazalarda, ya'ni bir-biridan o'zining tarkibi va tuzilishi jihatidan farq qiluvchi turli ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Masalan, qattiq jism -muz-besh xil turli kristall ko'rinishlarda (fazalarda) uchrashi mumkin. Gaz atom- molekulyar va ionlashgan (plazma) ko'rinishida bo'lishi mumkin. Shuningdek, plazma o'z navbatida bir necha turli (gaz, razryad, izotermik va yuqori temperaturali plazma) ko'rinishda bo'lishi mumkin. Moddaning qaysi fazada bo'lishi modda zarralarining (atomlari, molekullari, ionlarning) o'rtacha kinetik kT va o'rtacha potensial energiyalari (P) orasida munosabatga bog'liq.

Agar $kT \gg P$ bo'lsa modda gaz holatida bo'ladi, chunki bunda zarralarning intensiv harakati ularning birlashishiga to'sqinlik qiladi. $P \gg kT$ da modda kattik xolatda bo'ladi. Bunda zarralar bir-biriga tortilib, ma'lum tartib bilan joylashgan bo'ladi. $P \sim kT$ da modda suyuq holatda bo'ladi. Bunda zarralar issiqlik harakati tufayli harakat qilib o'rinlarini almashtirishlari mumkin, lekin ma'lum minimal masofadan uzoqqa ketmaydilar. Yuqoridagi munosabatlar o'z navbatida tashqi sharoitlarga: temperatura va bosimga bog'liq. Yuqori temperatura va past bosimlarda modda qattiq, temperatura va bosimning oraliq qiymatlari moddaning suyuq holatiga mos keladi. Shunday qilib, moddaning fazaviy o'tishlari temperatura va bosimning o'zgarishlari tufayli sodir bo'ladi. Fazaviy o'tish natijasida moddaning xususiyatlari sifat jihatidan o'zgaradi. Fazaviy o'tishga moddaning bir agregat holatdan boshqasiga o'tishi yoki tarkibi, tuzilishi va xossalari o'zgarishi (misol uchun kristall holidagi moddaning bir modifikatsiyadan boshqasiga o'tishi) bilan bo'ladigan o'tishlar misol bo'la oladi.

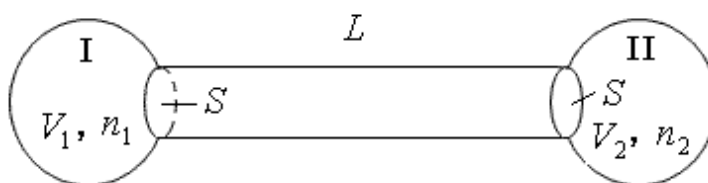
Issiqlik yutish yoki ajralishi, hajmning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lmagan o'tishlar II-tur fazaviy o'tishlar deb ataladi. Bunday o'tishlar hajm va entropiyaning o'zgarmasligi va issiqlik sig'imining sakrab o'zgarishi bilan tavsiflanadi. II-tur fazaviy o'tishlar L.D.Landauning ishlarida tushuntirilgan. Unga ko'ra II-tur fazaviy o'tishlar simmetriyaning o'zgarishi bilan bog'liq:

Bir-biriga tegib turgan ikki yoki bir necha moddaning bir-birining ichiga singib o'tish xodisasi **diffuziya** deb ataladi. Agar gaz (yoki ixtiyoriy boshqa modda) tarkibi jihatidan bir jinsli bo'lmasa, Ya'ni konsentrasiyasi jihatidan ikki yoki bir necha komponentlardan tarkib topgan bo'lsa, bunday gazda diffuziya prosessi vujudga keladi. Gaz aralashma komponentlari konsentrasiyasi katta tomondan, kichik konsentrasiyalari tomonga siljiydi. Bu komponentaning oqimi deyiladi. Ma'lum komponentaning konsentrasiyasi kg/m^3 , g/sm^3 mol/sm^3 birliklarda o'lchanadi. Ma'lum vaqtdan keyin turlicha gazlarning konsentrasiyalari tenglashadi va diffuziya tufayli bir jinsli bo'lib koladi. Prosessda katnashayotgan sistemaning parametrlari vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan xar kanday prosess Nostasionar prosess deb ataladi.

Diffuziya ([lotincha](#): diffusio — **singish, tarqalish**) — molekullar, atomlar, ionlar va kolloid zarralarning tar-tibsiz issiqlik harakati natijasida bir moddaning ikkinchi moddaga o'z-o'zidan o'tishi, birining ikkinchisiga singib ketishi. Diffuziya gaz, suyuqlik yoki qattiq jismlarda bo'ladi va tezligi moddaning zichligi va qovushoqligi, temperatura, diffuziyanuvchi zarraning tabiatiga va h. k.ga bog'liq. Temperatura ko'tarilishi bilan Diffuziya tezlashadi. Bir aralashmali

sistema (bir modda)dagi Diffuziya o'z diffuziya, ko'p aralashmali sistema (gaz, suyuq yoki qattiq eritmalar)dagi Diffuziya geterodiffuziya deyiladi. Fan va texnika sohalarida Diffuziya ning ahamiyati katta; kimyoda Diffuziya usuli erigan moddaning molekulyar og'irligini aniqlashda qo'llaniladi. Biologiyada oziq moddalarning so'rilishi va yutilishi hamda moddalar almashinuv mahsulotlarining chiqib ketishida Diffuziya ning ahamiyati bor. Texnikada terini oshlash, gazlamani bo'yash, metallarni sementlash va azotlash, metallarda himoya qoplama hosil qilishda qo'llaniladi. Geologiyada Diffuziya moddalarning quyuqdan suyuqqa, issiqdan sovuqqa, namdan quruqqa tarqalishiga aytiladi. Foydali qazilma konlarini izlashda Diffuziya ning roli juda muhim. Diffuziya natijasida konlar bor joylarda rudalarni birlamchi va ikkilamchi areal (joy) lari hosil bo'ladi. Bular o'z navbatida ma'dan konlarini qidirishda asosiy omillardan hisoblanadi. Fizikada molekular (atomlar) Diffuziya sidan tashqari o'tkazuvchanlik elektronlari, kovaklar, neytronlar va b. zarralar Diffuziya si ham o'rganiladi.

Bizga hajmlari V_1 va V_2 bo'lgan ikkita idish berilgan bo'lib, ular uzunligi L va ko'ndalang yuzi S bo'lgan nay bilan o'zaro birlashtirilgan. Bu idishlar birday bosim va birday temperaturadagi ammo turli tarkibdagi gaz aralashmalari bilan to'ldirilgan (7.5 rasm).



7.5-rasm.

Gaz konsentrasiyalari mos ravishda P_1 va P_2 bo'lsin, bunda $n_1 > n_2$.

Diffuziya tufayli konsentrasiya xar ikkala idishda tenglashadi, Ya'ni vaqt o'tishi bilan konsentrasiyalari $\Delta n = n_1 - n_2$ farqi kamayadi.

Diffuziya koeffisienti uchun

$$D = \frac{1}{3} \lambda \bar{v} \quad (7.4)$$

tenglikni olamiz.

$$D_{12} = -\frac{1}{3} \lambda_1 \bar{v}_1 = D \quad (7.5)$$

Bu formulani umumiy xolda quyidagicha ifodalash mumkin.

$$D = \frac{1}{3} \lambda \bar{v} \quad (7.6)$$

Bu formulaga o'zaro diffuziya koeffisienti umumiy ko'rinishda ifodalanishi deyiladi. Diffuziya koeffisienti o'lchashni eng oddiy metodlardan biri Loshmidt tomonidan 1870 yil taklif etildi.

Termodiffuziya - bir jinsli gaz aralashmasini qisman ajralib, bir jinsli bo'lmagan aralashmaga aylanishidir. Bu hodisani 1911 yilda nazariy aytilgan va 1917 yilda olimlar tomonidan eksperimental tasdiqlangan.

Termodiffuziya hodisasi shundan iboratki, bir jinsli gaz aralashmasidagi temperatura farqi temperaturaning pasayishi yo'nalishi bo'ylab aralashma komponentalarida konsentrasiyalar farqini yuzaga kelishiga olib keladi. Termodiffuziya koeffisienti $-D_t$ bilan belgilanadi va m^2/s larda o'lchanadi. Termodiffuziya koeffisienti $-D_t$ o'zaro diffuziya koeffisienti $-D_{12}$ quyidagicha bog'langan holda ifodalanadi:

$$\frac{D_T}{D_{12}} = \alpha C (1 - C) \quad (7.7)$$

Bu erda α - termodiffuziya doimiy deyiladi.

Nazorat savollari

1. Agregat holatlarni tushuntiring

2. Joule-Tomson effektini tushuntiring?
3. Van-der-Vaals formulasini yozing va tushuntiring?
4. Kritik xolat nima? Kritik temperatura qanday temperatura?
5. Real gaz nima? Real gazning ichki energiyasi nima?
6. Real gaz holat tenglamasini keltirib chiqaring
7. Real gaz izotermasini tushuntiring
8. Fazaviy o'tishlarga ta'rif bering va ularni turlarini ayting?
9. Erkin yugurish yo'li deb nimaga aytiladi va uning tenglamasini yozing/
10. Diffuziya hodisasini tushuntiring va turlarini ayting?